

بخش اول

مقدمه

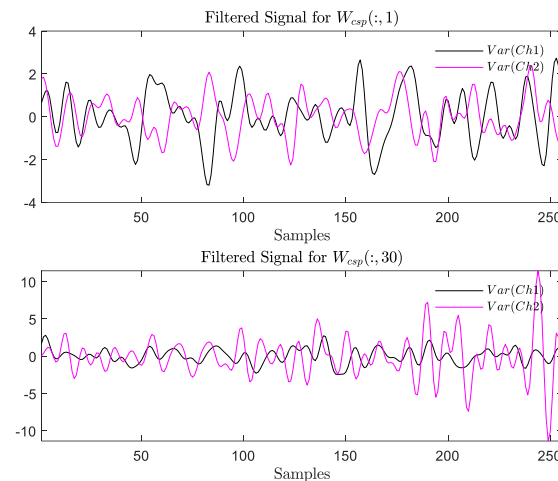
در ابتدا باید میانگین کانال های $TrainData_class1$, $TrainData_class2$ و $TestData$ را بدست آوریم. برای این کار، روی dim ۲ و ۳ آن ها $mean$ می گیریم و سپس نتایج بدست آمده را از خود ماتریس ها کم می کنیم تا میانگین کانال ها صفر شود.

قسمت الف

برای بدست آوردن فیلتر های مکانی، ابتدا باید ماتریس همبستگی (R_x) را برای متغیر های $TrainData_class1$ و $TrainData_class2$ بدست می آوریم. چون دیتای ما به فرم $tensor$ می باشد، از رابطه ریاضی به فرم جمع همبستگی لایه های $tensor$ به شکل $R_x^{(r)} = \frac{1}{N_r} \sum_{n=1}^{N_r} X_n^r X_n^{rT}$ استفاده می کنیم. برای پیاده سازی این الگوریتم می توانیم از ضرب تانسوری استفاده کنیم اما به علت حجم زیاد داده در آن شرایط (۱.۵ گیگابایت برای محاسبه ضرب) از حلقه for استفاده می کنیم. سپس ماتریس همبستگی برای این دو متغیر را به ترتیب Rx_1 و Rx_2 نام گذاری می کنیم. حال با استفاده از دستور $eig(Rx_1, Rx_2)$ در متلب، ماتریس مقادیر ویژه و ماتریس بردار های ویژه را بدست می آوریم. مشابه پروژه قبلی، چون ماتریس مقادیر ویژه ما به ترتیب صعودی می باشد، آن را با دستور $sort()$ به نحوی تغییر می دهیم تا ترتیب آن نزولی شود. ماتریس مقادیر ویژه (D) به صورت زیر می باشد:

$$D = \begin{bmatrix} 2.2494 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1.4902 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.3556 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0.3085 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0.3010 \end{bmatrix}$$

حال، چون سیگنال فیلتر شده متناظر با فیلتر اول را می خواهیم، ستون اول از ماتریس فیلتر (W_{CSP}) را بر می داریم و ترانهاده آن را در سیگنال آزمایش ۴۹ ام کلاس اول و کلاس دوم ضرب می کنیم. حال دو سیگنال واریانس برای کلاس اول و کلاس دوم داریم. همچنین، چون سوال سیگنال فیلتر شده متناظر با ستون سی ام را نیز خواسته، ستون سی ام از ماتریس فیلتر (W_{CSP}) را بر می داریم و ترانهاده آن را در سیگنال آزمایش ۴۹ ام کلاس اول و کلاس دوم ضرب می کنیم. واریانس سیگنال حاصل و همچنین مقایسه کانال اول با کانال دوم این دو فیلتر در تصویر ۱.۱ آمده است.



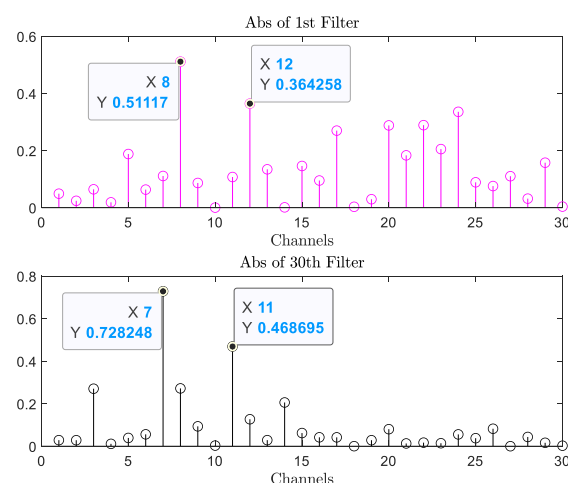
تصویر ۱.۱: واریانس کلاس‌های اول و دوم برای فیلترهای مکانی ۱ و ۳۰ ام (آزمایش ۴۹ ام)

همچنین، این واریانس‌ها به صورت کمی به صورت زیر می‌باشند:

$$49th\ experiment \begin{cases} 1st\ filter \begin{cases} 1st\ class: 1.406656 \\ 2nd\ class: 0.868848 \end{cases} \\ 30th\ filter \begin{cases} 1st\ class: 1.008859 \\ 2nd\ class: 7.579428 \end{cases} \end{cases}$$

قسمت ب

چون تعداد فیلترهای مکانی گسسته می‌باشند، از دستور $stem()$ برای رسم قدر مطلق فیلترهای مکانی استفاده می‌کنیم. نمودار فیلترهای مکانی اول و سی ام در تصویر ۱.۲ آمده است.



تصویر ۱.۲: قدر مطلق فیلترهای مکانی اول و سی ام

با بررسی تصویر ۱.۲، می‌بینیم که در فیلتر مکانی اول کانال‌های ۸ ام و ۱۲ ام تاثیر بیشتری در خروجی دارند؛ همچنین در فیلتر مکانی سی ام کانال‌های ۷ ام و ۱۱ ام تاثیر زیادتری نسبت به بقیه کانال‌ها دارند.

قسمت ج

در ابتدا باید فیلترهای مکانی مهم تر را جداسازی کنیم، برای این کار، در متلب دستور زیر را پیاده سازی می کنیم:

$$\text{important_filters} = [W_{csp}(:, 1:7) \ W_{csp}(:, 24:30)]$$

حال باید برای این ۶۰ آزمایش $x^{(1)}(t)$ و $x^{(2)}(t)$ را بدست آوریم. برای این کار، یک حلقه *for* روی ۶۰ آزمایش می زنیم و هر بار روی یک آزمایش، ضرب فیلترهای مکانی روی این آزمایش را اعمال می کنیم و در نهایت واریانس آن ها را می گیریم تا $x^{(1)}(t)$ و $x^{(2)}(t)$ بدست آیند. پس از بدست آمدن این دو ماتریس، برای بدست آوردن μ_1 و μ_2 از این ماتریس ها میانگین می گیریم. حال برای بدست آوردن Σ_1 و Σ_2 از رابطه ریاضی زیر استفاده می کنیم:

$$\Sigma_i = \frac{1}{N_i} \sum_{t=1}^{N_i} (x^{(i)}(t) - \mu_i)(x^{(i)}(t) - \mu_i)^T, \quad i = 1, 2$$

از مباحث درس می دانیم که W_{LDA} به صورت زیر می باشد:

$$W_{lda} = GEVD(\Sigma_1 + \Sigma_2, (\mu_1 - \mu_2)(\mu_1 - \mu_2)^T)$$

دستور *GEVD* متناظر با دستور *eig()* می باشد. ماتریس مقادیر ویژه بدست آمده در این قسمت به صورت زیر می باشد:

$$D = \begin{bmatrix} 3.7805 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \approx 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \approx 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \approx 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \approx 0 \end{bmatrix}$$

چون درایه های قطری به جز درایه اول همگی تقریباً برابر با صفر می باشند، فقط بردار ویژه اول را بر می داریم (ستون اول) و آن را برابر با W_{lda} قرار می دهیم. حال طبق فرمول $\mu^{(1)} = W_{lda}^T \mu_1$ و $\mu^{(2)} = W_{lda}^T \mu_2$ ، $\mu^{(1)}$ و $\mu^{(2)}$ را بدست می آوریم. می دانیم که بهترین آستانه برابر با $c = \frac{\mu^{(1)} + \mu^{(2)}}{2}$ می باشد. در این سوال، مقدار c برابر با 2.4061 می باشد. همچنین، W_{lda} نهایی به صورت زیر می باشد:

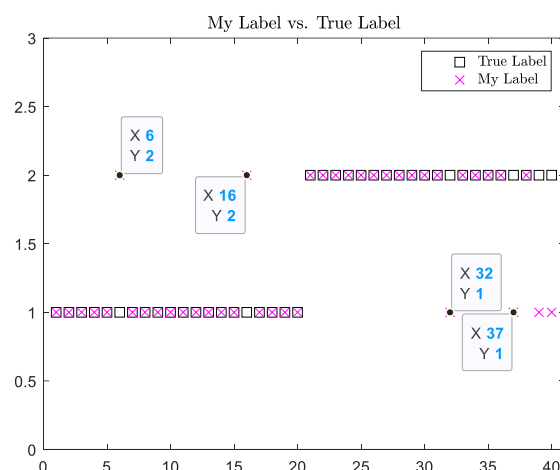
$$W_{lda} = \begin{bmatrix} 0.0052 \\ 0.5123 \\ -7.8671 \times 10^{-4} \\ 0.3894 \\ -0.0075 \\ 0.4989 \\ 0.5197 \\ 0.0295 \\ -0.0306 \\ -0.1383 \\ -0.0182 \\ -0.2058 \\ 0.0462 \\ 0.0316 \end{bmatrix}$$

قسمت د

برای این قسمت، باید از متغیر *TestData* استفاده کنیم. این متغیر نیز به صورت *tensor* می باشد بنابراین از حلقه *for* برای محاسبات آن استفاده می کنیم. در حلقه *for*، ابتدا ترانزاده فیلترهای مکانی مهم بدست آمده در قسمت ج را در هر آزمایش ضرب می کنیم و سپس واریانس سیگنال بدست آمده را ذخیره می کنیم. در انتها ۴۰ مقدار داریم. برای این ۴۰ مقدار باید تصمیم گیری کنیم. برای این کار از آستانه ای که بدست آوردیم استفاده می کنیم. چون $\mu^{(1)}$ از $\mu^{(2)}$ بیشتر است می توانیم به این نتیجه برسیم که اگر اعداد نیاز به تصمیم گیری از آستانه (*c*) کمتر بودند متعلق به کلاس دوم و اگر این اعداد از آستانه کمتر بودند متعلق به کلاس اول می باشند.

قسمت ه

برای این قسمت از دستور *stem()* برای بررسی میزان صحت الگوریتم خود استفاده می کنیم. این نمودار در تصویر ۱.۳ آمده است.



تصویر ۱.۳: مقایسه برچسب‌های صحیح با برچسب‌های زده شده توسط الگوریتم CSP

با بررسی تصویر ۱.۳، مشاهده می‌شود که این الگوریتم در آزمایش‌های 6, 16, 32, 37, 39, 40 به اشتباه برچسب‌گذاری را انجام می‌دهد؛ یعنی ۶ عدد از ۴۰ عدد را به اشتباه برچسب‌گذاری می‌کند. پس خطای الگوریتم برای این مسئله برابر با 15% می‌باشد.

در نتیجه می‌توان گفت که دقت الگوریتم CSP برای این مسئله برابر با 85% می‌باشد.

بخش دوم

مقدمه

در ابتدا باید متغیر زمان را تعریف کنیم، برای این کار طبق گفته سوال باید زمان شروع را برابر با 0 و زمان پایان را برابر با 5 ثانیه در نظر بگیریم و با فرکانس نمونه برداری 250 هرتز تعریف کنیم.

قسمت الف

در ابتدا باید ماتریس های $template$ را درست کنیم. برای این کار، در یک حلقه for این ماتریس ها را تعریف می کنیم (این ماتریس ها به صورت X_{ti} ، $i = 1,2,3,4,5$ می باشند). می دانیم این ماتریس ها به فرمت زیر می باشند:

$$X_{ti} = \begin{bmatrix} -\sin(2\pi f_i t) - \\ -\cos(2\pi f_i t) - \\ -\sin(2 \times 2\pi f_i t) - \\ -\cos(2 \times 2\pi f_i t) - \\ \vdots \end{bmatrix}, \quad i = 1,2,3,4,5$$

سپس این ماتریس را با دستور $cat()$ به نحوی به هم متصل می کنیم تا ماتریس ما به یک $tensor$ تبدیل می شود. این کار را برای این انجام می دهیم که بتوانیم در یه حلقه for تو در تو دوتایی تمام عملیات الگوریتم CCA را انجام دهیم. حال در حلقه بیرونی یک از آزمایش ها و در حلقه داخلی یک صفحه (برش) از تانسور بر می داریم. این صفحه، معادل عبارت $X^{(fi)}$ در درس می باشد. اکنون ماتریس های همبستگی R_{yx} و R_{xy} ، R_x ، R_y را بدست می آوریم. می دانیم که این ماتریس ها از معادلات زیر بدست می آیند. همچنین، برای محاسبه Σ_1 و Σ_2 داریم:

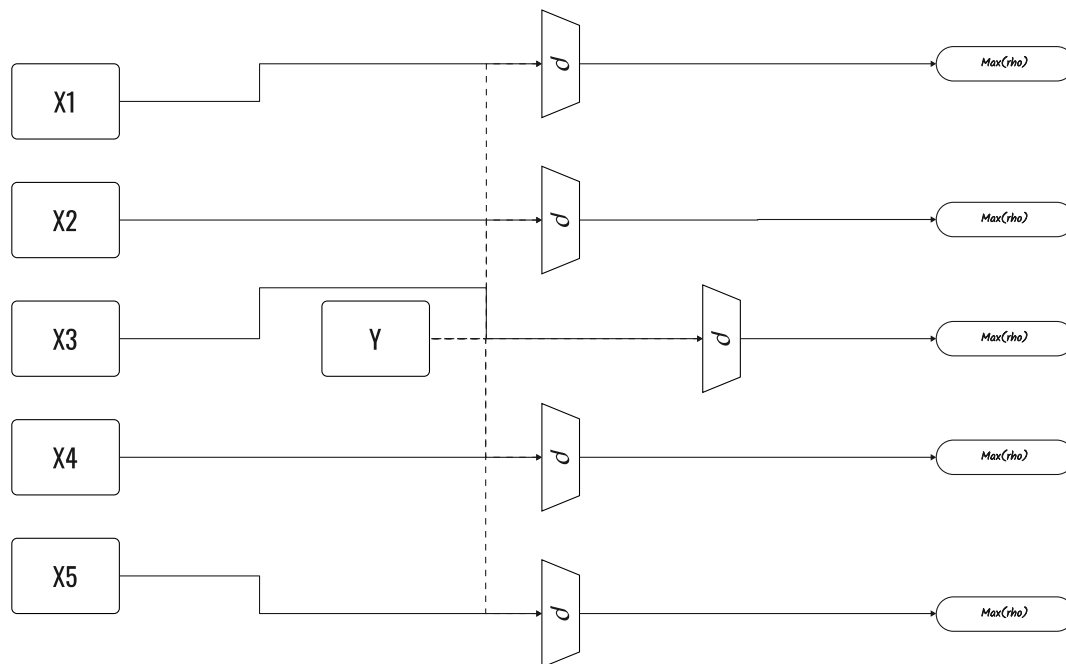
$$\begin{cases} R_x = XX^T \\ R_y = YY^T \\ R_{xy} = XY^T \\ R_{yx} = YX^T \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Sigma_1 = R_x^{-\frac{1}{2}} R_{xy} R_y^{-\frac{1}{2}} \\ \Sigma_2 = R_y^{-\frac{1}{2}} R_{yx} R_x^{-\frac{1}{2}} \end{cases}$$

اکنون که ماتریس های Σ_1 و Σ_2 را داریم می توانیم از رابطه $GEVD(\Sigma, I)$ استفاده کنیم؛ چون که اگر روابط زیر را بررسی کنیم می بینیم که در انتها به نسبت رایلی رسیده ایم:

$$\begin{aligned} a, b = \operatorname{argmax}_{a,b} |\rho(a^T X, b^T Y)| &\rightarrow \rho = \frac{|a^T X Y^T b|}{\sqrt{a^T X X^T a} \sqrt{b^T Y Y^T Y}} \rightarrow \\ \xrightarrow{\text{تغییر متغیر}} \begin{cases} c = R_x^{-\frac{1}{2}} a \\ y = R_y^{-\frac{1}{2}} b \end{cases} &\rightarrow \rho = \frac{|c^T R_x^{-\frac{1}{2}} R_{xy} R_y^{-\frac{1}{2}} d|}{\sqrt{c^T c} \sqrt{d^T d}} \xrightarrow{e^T = c^T R_x^{-\frac{1}{2}} R_{xy} R_y^{-\frac{1}{2}}} |\rho| < \frac{\sqrt{e^T e}}{\sqrt{c^T c}} \\ &\rightarrow |\rho|^2 = \frac{c^T \Sigma c}{c^T I c} \Rightarrow \text{Rayleigh Quotient} \end{aligned}$$

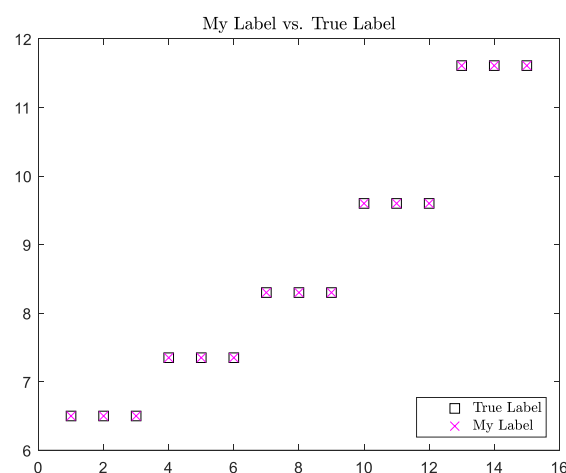
$$\rightarrow \begin{cases} c : GEVD(\Sigma_1, I) \Rightarrow c \xrightarrow{yields} a \left(a = R_x^{-\frac{1}{2}} c \right) \\ d : GEVD(\Sigma_2, I) \Rightarrow d \xrightarrow{yields} b \left(b = R_y^{-\frac{1}{2}} d \right) \end{cases}$$

شماتیک کلی الگوریتم CCA برای این مسئله در تصویر ۲.۱ آمده است.



تصویر ۲.۱: شماتیک کلی الگوریتم CCA برای بخش ۲

می‌دانیم که برای هر آزمایش ۵ عدد a و ۵ عدد b داریم. حال اگر در فرمول‌های بالا جایگذاری کنیم برای هر آزمایش به ۵ عدد ρ می‌رسیم، ما به دنبال اندیس ماکزیمم این مقدار هستیم پس با آرگومان دوم دستور max به این اندیس دست می‌یابیم. سپس، اندیس بدست آمده را در ماتریس داده شده $freq$ جایگذاری می‌کنیم تا فرکانسی که حدس می‌زنیم درست باشد را بدست بیاریم. در انتها در تصویر ۲.۲ برچسب ۱۵ آزمایش و تفاوت این برچسب‌های زده شده با برچسب واقعی آمده است.



تصویر ۲.۲: مقایسه برچسب‌های صحیح با برچسب‌های زده شده توسط الگوریتم CCA

با بررسی تصویر ۲.۲، می‌بینیم که در هیچ نقطه‌ای برچسب‌های زده شده توسط الگوریتم CCA متفاوت با برچسب‌های واقعی نیستند.

در نتیجه می‌توان گفت دقت الگوریتم CCA برای این مسئله برابر با 100% می‌باشد.